ENGSE206 | สอบปลายภาค · ส่วน ข รายบุคคล

# ชุด A — ClubFund — 6 คะแนน

ระบบขอทุนกิจกรรมชมรม (กรณีสมมติ) · ทำคนเดียว · 6 ข้อ

**กติกา**

- ชุดนี้สำหรับนักศึกษาที่เลขท้ายรหัสนักศึกษาเป็น **เลขคู่** (0 2 4 6 8) — ถ้าเลขท้ายรหัสเป็นเลขคี่ ให้ทำชุด B
- **ทำคนเดียว** ห้ามปรึกษาผู้อื่น รวมถึงเพื่อนในกลุ่ม · เปิดเอกสารรายวิชาได้ · **ห้ามให้ AI ทำคำตอบแทน** (ใช้ตรวจคำสะกดได้ และต้องระบุในช่อง "การใช้ AI" ท้ายไฟล์)
- ใช้เฉพาะข้อมูลในกรณีศึกษานี้ — ค่าที่ไม่มีให้เขียน TBD ห้ามแต่งตัวเลข นโยบาย หรือ protocol
- พิมพ์คำตอบลงในไฟล์นี้ (ช่องคำตอบขยายได้) แล้วบันทึกชื่อ **final-exam-individual-<รหัส>.docx** ส่งที่ [ช่องทางที่ผู้สอนกำหนด] ภายใน T0 + 24 ชั่วโมง
- ผู้สอนอาจสุ่มถามคำตอบในไฟล์นี้ระหว่าง oral spot-check — ต้องอธิบายด้วยคำพูดของตัวเองได้

| | |
|---|---|
| **ชื่อ–สกุล** | ..... |
| **รหัสนักศึกษา** | ..... **เลขท้ายรหัส:** .... (ใช้เลือกโจทย์ย่อยในข้อ I-2 และ I-5) |
| **กลุ่ม / Case** | ..... |
| **คะแนน · เวลา** | 6 คะแนน · 6 ข้อ · แนะนำใช้เวลา 90–120 นาที · ส่งภายใน T0 + 24 ชั่วโมง (T0 = [วัน เดือน ปี · เวลา ที่ผู้สอนประกาศ]) |
| **ส่งช้า** | [ผู้สอนกำหนด] |

## 1. กรณีศึกษา: ClubFund

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (กรณีสมมติ) ให้ทุนจัดกิจกรรมแก่ชมรมนักศึกษาจากงบกิจกรรมประจำปี แต่ละชมรมมี **โควตางบต่อปีการศึกษา** ปัจจุบันชมรมกรอกแบบฟอร์มกระดาษแล้วส่งต่อกันทางอีเมลและไฟล์ตาราง ทำให้เคยอนุมัติทุนรวมเกินโควตา เอกสารตกหล่น และชมรมไม่รู้ว่าคำขออยู่ขั้นไหน คณะจึงต้องการระบบ ClubFund รุ่นแรก

**วงจรสถานะของคำขอ**

- Draft (ร่าง) → Submitted (ส่งแล้ว รอรับรอง) → Endorsed (อาจารย์ที่ปรึกษารับรองแล้ว) → Granted (อนุมัติทุน) / Rejected (ไม่อนุมัติ) · อาจารย์ส่งกลับแก้ได้ (Returned) · **มีเพียง Granted ที่หักโควตาของชมรม**

**สถานะเอกสาร:** ClubFund SRS v1.0 — Baseline Candidate (not approved baseline)

**Product Owner:** หัวหน้างานกิจการนักศึกษาของคณะ — เป็นเจ้าของคำตอบของ Open Issue · **ผู้อนุมัติการเปลี่ยน requirement:** คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ (ยังไม่ได้อนุมัติ SRS ฉบับนี้)

### 1.1 ผู้ใช้

| ID | ผู้ใช้ | ทำอะไร |
|---|---|---|
| ACT-01 | ตัวแทนชมรม | สร้าง ส่ง และติดตามคำขอทุนของชมรมตน |
| ACT-02 | อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม | รับรองคำขอ หรือส่งกลับให้แก้พร้อมเหตุผล |
| ACT-03 | เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา | ตรวจโควตาคงเหลือ ตัดสินคำขอ บันทึกผลการเบิกจ่าย |
| ACT-04 | ผู้ดูแลระบบ | ตั้งค่าชมรม โควตา และบทบาทผู้ใช้ |

### 1.2 ระบบภายนอก

| ID | ระบบภายนอก | สถานะใน SRS |
|---|---|---|
| EXT-01 | ระบบยืนยันตัวตนของมหาวิทยาลัย | Core — protocol และ field ที่ส่งมา = TBD (OI-01) |
| EXT-02 | ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย | Extension — รุ่นแรกไม่เชื่อมต่อ |
| EXT-03 | ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก | Extension — ผู้ให้บริการและวิธีเชื่อมต่อ = TBD (OI-03) |

### 1.3 Functional Requirements

| ID | ข้อความ |
|---|---|
| FR-01 | ระบบต้องให้ตัวแทนชมรมสร้าง แก้ไข และลบร่างคำขอทุน (Draft) ของชมรมตนได้ |
| FR-02 | ระบบต้องให้ตัวแทนชมรมส่งคำขอที่มีชื่อโครงการ วันจัด และรายการงบครบ และได้รับเลขอ้างอิง (Submitted) |
| FR-03 | ระบบต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองคำขอ หรือส่งกลับให้แก้พร้อมเหตุผล |
| FR-04 | ระบบต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจโควตาคงเหลือ และตัดสินคำขอเป็น Granted หรือ Rejected พร้อมเหตุผล |
| FR-05 | ระบบต้องให้ตัวแทนชมรมดูสถานะและประวัติคำขอของชมรมตน |
| FR-06 | ระบบต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการเบิกจ่ายหลังจัดกิจกรรม |
| FR-07 | ระบบต้องแสดงรายงานสรุปการใช้งบของแต่ละชมรม |
| FR-08 | ระบบต้องเตือนตัวแทนชมรมก่อนครบกำหนดส่งรายงานผลกิจกรรม โดยไม่ต้องมีใครกด (ระยะเวลาเตือน = TBD, OI-04) |

### 1.4 Business Rules

| ID | ข้อความ |
|---|---|
| BR-01 | Draft และ Submitted ยังไม่หักโควตา — หักเฉพาะเมื่อคำขอเป็น Granted |
| BR-02 | ยอดทุนที่ Granted รวมของชมรมในปีการศึกษาหนึ่ง ห้ามเกินโควตาของชมรม |
| BR-03 | ก่อนเปลี่ยนคำขอเป็น Granted ต้องตรวจโควตาคงเหลืออีกครั้งทุกครั้ง |
| BR-04 | คำขอต้องผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนถึงเจ้าหน้าที่ |
| BR-05 | การตัดสินทุกครั้งต้องบันทึกเหตุผล ผู้ตัดสิน และเวลา |
| BR-06 | ตัวแทนชมรมเห็นและแก้ไขได้เฉพาะคำขอของชมรมตน |

### 1.5 Non-Functional Requirements

| ID | ข้อความ |
|---|---|
| NFR-01 | ไม่เก็บรหัสผ่าน — ยืนยันตัวตนผ่าน EXT-01 |
| NFR-02 | ทุก action ตรวจสิทธิ์ตามบทบาทและชมรมของผู้ใช้ |
| NFR-03 | บันทึก audit ทุกการเปลี่ยนสถานะและการตัดสิน |
| NFR-04 | เจ้าหน้าที่ 2 คนอนุมัติคำขอของชมรมเดียวกันพร้อมกัน ต้องไม่ทำให้ยอดเกินโควตา |
| NFR-05 | หน้าค้นหาคำขอของเจ้าหน้าที่ต้องตอบสนองเร็วพอ (ค่าเป้าหมาย = TBD, OI-02) |
| NFR-06 | แบบฟอร์มหลักใช้ด้วย keyboard ได้ และข้อความผิดพลาดบอกวิธีแก้ |
| NFR-07 | ข้อมูลคำขอและการตัดสินต้องไม่สูญหาย (backup/recovery = TBD, OI-05) |

### 1.6 Data Requirements และ Open Issues

| ID | ข้อมูลที่ต้องเก็บ |
|---|---|
| DR-01 | ชมรม (ชื่อ ปีการศึกษา โควตา) |
| DR-02 | คำขอทุน + สถานะ |
| DR-03 | รายการงบของคำขอ |
| DR-04 | การตัดสิน (ผล เหตุผล ผู้ตัดสิน เวลา) |
| DR-05 | audit event |

| ID | เรื่องที่ยังไม่มีคำตอบ |
|---|---|
| OI-01 | protocol/field ของ EXT-01 |
| OI-02 | ค่าเป้าหมาย NFR-05 |
| OI-03 | ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก (EXT-03) |
| OI-04 | ระยะเวลาเตือนของ FR-08 |
| OI-05 | backup/recovery ของ NFR-07 |

### 1.7 Use Cases

| ID | ชื่อ | Actor | FR |
|---|---|---|---|
| UC-01 | สร้างและส่งคำขอทุน | ACT-01 | FR-01, FR-02 |
| UC-02 | รับรองหรือส่งกลับคำขอ | ACT-02 | FR-03 |
| UC-03 | ตัดสินคำขอ | ACT-03 | FR-04 |
| UC-04 | ดูสถานะคำขอของชมรม | ACT-01 | FR-05 |
| UC-05 | บันทึกผลการเบิกจ่าย | ACT-03 | FR-06 |
| UC-06 | เตือนก่อนครบกำหนดส่งรายงาน | ระบบ (ตามเวลา) | FR-08 |

**stack อ้างอิงของรายวิชา (ใช้ในข้อ I-5 และ I-6)**

- Web Application [เว็บแอปในเบราว์เซอร์ · React] · API Application [โปรแกรมฝั่ง server · Node.js + Express] · Database [ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ · PostgreSQL]
- ชนิด container อื่นในเมนูของ W11 (เช่น งานตามเวลา) เพิ่มได้เมื่อมี FR หรือ NFR บังคับ — พร้อม decision card

## 2. คำถาม

### I-1 Acceptance Criteria — W06 1 คะแนน

ทีมเขียน Acceptance Criteria ของ User Story นี้ไว้ 3 ข้อ:

**US-02 — ในฐานะตัวแทนชมรม ฉันต้องการส่งคำขอทุนที่กรอกครบ เพื่อให้คำขอเข้าสู่การพิจารณาและมีเลขอ้างอิง (FR-02)**

| AC | Given | When | Then |
|---|---|---|---|
| AC-a | คำขอมีชื่อโครงการ วันจัด และรายการงบครบ | ตัวแทนชมรมกดส่ง | ระบบแจ้งว่า "ชมรมได้รับทุนแล้ว" และหักโควตาของชมรม |
| AC-b | — | ตัวแทนชมรมใช้หน้าส่งคำขอ | หน้าจอใช้งานง่ายและสวยงาม |
| AC-c | คำขอไม่มีรายการงบ | ตัวแทนชมรมกดส่ง | ระบบคงสถานะ Draft และชี้ว่าต้องเพิ่มรายการงบ |

**(ก) 0.4 คะแนน** ตัดสินแต่ละข้อว่า **ถูก** หรือ **ผิดหลัก** พร้อมเหตุผลที่อ้าง ID หรือวงจรสถานะ

| AC | ถูก / ผิดหลัก | เหตุผล (อ้าง FR / BR / วงจรสถานะ) |
|---|---|---|
| AC-a | | |
| AC-b | | |
| AC-c | | |

**(ข) 0.6 คะแนน** เขียน AC ใหม่ 2 ข้อแบบ Given / When / Then ที่ตรวจสอบได้ — ข้อ 1 แทน AC-a ให้ถูกต้อง · ข้อ 2 สำหรับสถานการณ์: "คำขอยังเป็น Submitted (อาจารย์ที่ปรึกษายังไม่รับรอง) แต่เจ้าหน้าที่พยายามตัดสินคำขอนั้น"

| AC | Given | When | Then | อ้าง (UC / FR / BR / NFR) |
|---|---|---|---|---|
| **ข้อ 1 (แทน AC-a)** | | | | |
| **ข้อ 2** | | | | |

## I-2 แยกชนิดข้อพบใน SRS

W07–W08 **1 คะแนน**

ระหว่าง review ร่าง SRS ของ ClubFund ทีมพบ 3 เรื่อง:

| ข้อพบ | รายละเอียด |
|---|---|
| F1 | FR-02 ในร่าง SRS เขียนว่า "เมื่อส่งคำขอ ระบบหักโควตาของชมรมทันที เพื่อกันไม่ให้คำขออื่นใช้" |
| F2 | NFR-05 ยังไม่มีค่าเวลาตอบสนอง สมาชิกทีมคนหนึ่งเสนอให้ "ใส่ 2 วินาทีไปก่อน จะได้ดูครบ" |
| F3 | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาขอว่า "ชมรมที่เคยได้รับทุนครบ 3 ครั้ง ให้ข้ามขั้นอาจารย์ที่ปรึกษาได้" |

**(ก) 0.5 คะแนน** แต่ละเรื่องเป็นชนิดใด พร้อมเหตุผลที่อ้าง ID — **(1)** ข้อผิดพลาดที่แก้ได้ทันที เพราะขัดกับ BR หรือวงจรสถานะที่มีอยู่แล้วใน SRS · **(2)** Open Issue ที่ต้องหาข้อมูลหรือผู้ให้คำตอบก่อน · **(3)** Change Request ที่เปลี่ยนกติกาหรือนโยบายเดิม ต้องมีผู้มีอำนาจตัดสิน

| ข้อพบ | ชนิด (1 / 2 / 3) | เหตุผล (อ้าง ID) |
|---|---|---|
| F1 | | |
| F2 | | |
| F3 | | |

**(ข) 0.5 คะแนน** เลือกข้อพบตามเลขท้ายรหัส (เลขท้าย 0–3 → F1 · เลขท้าย 4–6 → F2 · เลขท้าย 7–9 → F3) แล้วเขียนสิ่งที่ต้องบันทึกจริงตามชนิดที่ตอบใน (ก): ชนิด 1 = ข้อความ requirement ฉบับแก้ + ID ที่อ้าง + UC/AC ที่ต้องตรวจตาม 1 จุด · ชนิด 2 = Open Issue (คำถาม · กระทบ ID · owner · next action · ระหว่างรอทำอย่างไร) · ชนิด 3 = Change Request (ขอเปลี่ยน · กระทบ ID · ทางเลือก ≥ 2 · Decision ที่เสนอ + ใครตัดสิน · next action)

| ข้อพบที่ได้ | ชนิด |
|---|---|
| **F.... (เลขท้ายรหัส ....)** | |

สิ่งที่บันทึก

## I-3 Traceability และผลกระทบ

W08 0.5 คะแนน

ตาราง trace บางส่วนของ ClubFund — Source คือรหัสหลักฐานจากการเก็บ requirement (เช่น บันทึกสัมภาษณ์ E-xx):

| AC | UC | Requirement (FR / BR) | Source |
|---|---|---|---|
| **AC-04 — อนุมัติแล้วโควตาไม่พอ ระบบไม่เปลี่ยนเป็น Granted และแจ้งยอดคงเหลือ** | UC-03 | FR-04, BR-03 | E-05 |
| **AC-06 — ตัวแทนชมรมเห็นเฉพาะคำขอของชมรมตน** | UC-04 | FR-09, BR-06 | E-07 |
| **AC-08 — ระบบเตือนก่อนครบกำหนดส่งรายงานผลกิจกรรม** | UC-06 | FR-08 | — |

**(ก) 0.2 คะแนน** ตารางนี้มีปัญหา 2 จุด — บอกว่าแถวไหน ผิดอย่างไร และควรแก้เป็นอะไร

| แถว (AC) | ปัญหา | ควรแก้เป็น |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**(ข) 0.3 คะแนน** สมมติมีคำขอเปลี่ยน **BR-03** เป็น "ตรวจโควตาครั้งเดียวตอนอาจารย์รับรอง ไม่ต้องตรวจซ้ำก่อน Granted" ไล่ผลกระทบ 2 ทิศ: **ย้อนกลับ** ไปหา source ที่ต้องถามก่อนเปลี่ยน และ **ไปข้างหน้า** ไปหา requirement / UC / AC / การออกแบบ (driver · container) ที่ต้องทบทวน — รวมอย่างน้อย 4 จุด

| ทิศ | สิ่งที่กระทบ (ID หรือส่วนของงาน) | กระทบอย่างไร |
|---|---|---|
| **ย้อนกลับ** | | |
| **ไปข้างหน้า** | | |
| **ไปข้างหน้า** | | |
| **ไปข้างหน้า** | | |
| **ไปข้างหน้า** | | |

## I-4 ขอบเขตรุ่นแรกและ Design Driver — W10 1 คะแนน

ทีมกำลังวาง Design Strategy ของ ClubFund รุ่นแรก · **เส้นทางงานหลัก:** สร้างและส่งคำขอ → อาจารย์รับรอง → เจ้าหน้าที่ตัดสิน → ชมรมเห็นผล

**(ก) 0.5 คะแนน** จัดระดับแต่ละรายการเป็น **Build now / Overview / Later / ไม่ทำในวิชานี้ (รอคำตอบ)** พร้อมเหตุผล 1 บรรทัด (อ้าง ID · Core / Extension · TBD · เส้นทางงานหลัก)

| # | รายการ | ระดับ | เหตุผล 1 บรรทัด |
|---|---|---|---|
| 1 | FR-02 ส่งคำขอและได้เลขอ้างอิง | | |
| 2 | FR-04 ตรวจโควตาคงเหลือและตัดสินคำขอ | | |
| 3 | FR-06 บันทึกผลการเบิกจ่ายหลังจัดกิจกรรม | | |
| 4 | FR-08 เตือนก่อนครบกำหนดส่งรายงานผลกิจกรรม | | |
| 5 | เชื่อมกับระบบการเงิน (EXT-02) ให้ส่งยอดอนุมัติอัตโนมัติ | | |
| 6 | ระบบโหวตกิจกรรมยอดนิยมของชมรม | | |

**(ข) 0.5 คะแนน** จากรายการ R1–R6 ข้างล่าง เลือก **Design Driver 3 ข้อ** — เรื่องที่ถ้าออกแบบพลาด ระบบนี้พัง — บอกว่าพลาดแล้วเกิดอะไร และผลต่อการออกแบบ (ต้องดูแลที่ไหน) · แล้วตอบว่า **ทำไม R5 ยังไม่เป็น driver ตอนนี้**

| รหัส | เรื่อง |
|---|---|
| R1 | BR-01 — Draft และ Submitted ยังไม่หักโควตา |
| R2 | BR-02 + BR-03 + NFR-04 — ยอด Granted ห้ามเกินโควตา ตรวจซ้ำก่อน Granted แม้อนุมัติพร้อมกัน |
| R3 | BR-04 — ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน |
| R4 | BR-05 + BR-06 + NFR-02 + NFR-03 — ทำได้ตามสิทธิ์ และตรวจย้อนได้ |
| R5 | NFR-05 — หน้าค้นหาต้องเร็วพอ (TBD) |
| R6 | NFR-06 — แบบฟอร์มใช้ด้วย keyboard ได้ |

| Driver | เลือก R.. | ถ้าพลาดจะเกิดอะไร | ผลต่อการออกแบบ |
|---|---|---|---|
| D1 | | | |
| D2 | | | |
| D3 | | | |

ทำไม R5 ยังไม่เป็น driver ตอนนี้

## I-5 NFR → container และ decision card W11 1.5 คะแนน

ทีมใช้ container 3 กล่องตาม stack อ้างอิง: **Web Application · API Application · Database** (ดูกรอบท้ายหัวข้อ 1)

**(ก) 0.5 คะแนน** NFR แต่ละข้อเป็นหน้าที่ของ container ไหน และทำอย่างไรในระดับ container (ถ้ายังออกแบบไม่ได้ เขียน TBD พร้อมเหตุผล)

| NFR | ต้องการอะไร | container ที่รับผิดชอบ | ทำอย่างไรในระดับ container |
|---|---|---|---|
| NFR-02 | ทุก action ตรวจสิทธิ์ตามบทบาทและชมรมของผู้ใช้ | | |
| NFR-04 | เจ้าหน้าที่ 2 คนอนุมัติคำขอของชมรมเดียวกันพร้อมกัน ต้องไม่ทำให้ยอดเกินโควตา | | |
| NFR-05 | หน้าค้นหาคำขอของเจ้าหน้าที่ต้องตอบสนองเร็วพอ (ค่าเป้าหมาย = TBD, OI-02) | | |
| NFR-06 | แบบฟอร์มหลักใช้ด้วย keyboard ได้ และข้อความผิดพลาดบอกวิธีแก้ | | |

**(ข) 0.4 คะแนน** FR-08: "ระบบต้องเตือนตัวแทนชมรมก่อนครบกำหนดส่งรายงานผลกิจกรรม โดยไม่ต้องมีใครกด (ระยะเวลาเตือน = TBD, OI-04)" — container 3 กล่องข้างบนพอหรือไม่ ถ้าไม่พอ ต้องเพิ่ม container ชนิดใด รันที่ไหน ใครควบคุม คุยกับใคร · และระดับ scope ของ FR-08 ที่ตอบในข้อ I-4 มีผลต่อภาพของรุ่นแรกอย่างไร

**คำตอบ (ข)**

**(ค) 0.6 คะแนน** เขียน decision card 1 ใบ สถานะ Proposed ตามเลขท้ายรหัส: เลขท้าย 0–4 → กติกาโควตา (BR-02/BR-03) และการตรวจสิทธิ์ ควรอยู่ที่ container ไหน · เลขท้าย 5–9 → ข้อมูลคำขอและโควตาควรเก็บอย่างไร จึงทำให้ NFR-04 เป็นจริงได้

| DEC-I [เลขท้าย .... — เรื่อง .....] [Proposed] | |
|---|---|
| **ตัดสินใจ** | |
| **เพราะ (NFR / BR / driver)** | |
| **ทางเลือกที่ไม่เลือก** | |
| **ผลที่ตามมา** | |

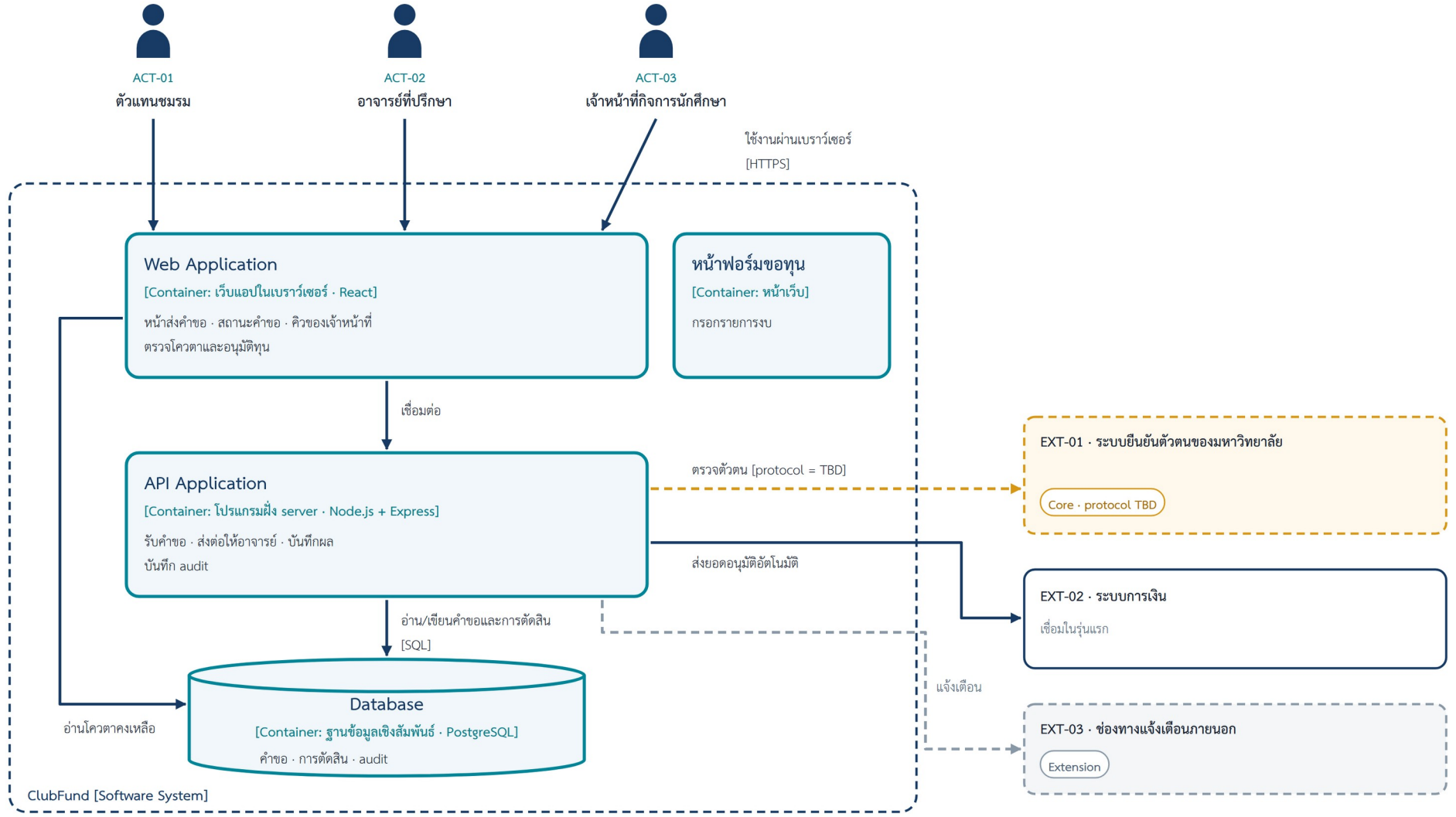
## I-6 หาจุดผิดใน Container diagram W11 1 คะแนน

เพื่อนร่วมทีมวาดร่าง Container diagram ของ ClubFund (**ภาพที่ 1 หน้าถัดไป**) ภาพนี้มีจุดผิดหลายจุด — **เขียน 5 จุดที่สำคัญที่สุด** บอกว่าอยู่ตรงไหนในภาพ ผิดหลักอะไร (อ้าง ID ของกรณีศึกษาหรือหลักของ W11) และควรแก้เป็นอะไร · จุดละ 0.2 คะแนน

| # | จุดที่ผิด (อยู่ตรงไหน) | ผิดหลักอะไร (อ้าง ID / หลัก W11) | ควรแก้เป็น |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

ร่าง Container diagram ของ ClubFund (C4 ระดับ 2) — เขียนโดยเพื่อนร่วมทีม

ภาพนี้มีจุดผิดหลายจุด ใช้ตอบข้อ I-6




*ภาพที่ 1 ร่าง Container diagram ของ ClubFund — เขียนโดยเพื่อนร่วมทีม (มีจุดผิด ใช้ตอบข้อ I-6)*

## 3. ก่อนส่ง

- ☐ ทำครบ 6 ข้อ และเลือกโจทย์ย่อยตามเลขท้ายรหัสของตัวเองในข้อ I-2 (ข) และ I-5 (ค)
- ☐ ทุกคำตอบอ้าง ID ของ ClubFund (ACT · EXT · FR · BR · NFR · DR · UC · OI)
- ☐ ไม่มีตัวเลข นโยบาย หรือ protocol ที่แต่งขึ้น — ค่าที่ไม่รู้เขียน TBD
- ☐ บันทึกไฟล์ชื่อ final-exam-individual-<รหัส>.docx แล้วส่งตามช่องทางที่ผู้สอนกำหนด

### การใช้ AI

| ใช้ AI หรือไม่ | ถ้าใช้: เครื่องมือและใช้ช่วยเรื่องใด (ห้ามให้ทำคำตอบแทน) |
|---|---|
| **( ) ไม่ใช้  ( ) ใช้** | |

**คำรับรอง**

ข้าพเจ้าทำส่วน ข นี้ด้วยตนเอง ไม่ได้ปรึกษาผู้อื่น และไม่ได้ให้ AI ทำคำตอบแทน  ( ) ยืนยัน

ชื่อ .....  วันที่ .....